Chapitre HTML
Université de Perpignan
C. Negre

Plan

1. Introduction
2. HTML - généralité
3. Structure d'un fichier html et entête `<head>`
4. Organisation du contenu
5. Listes et tables
6. Enrichissiment du texte
7. Hyperlien et adresse
8. Les images, les vidéos, l'audio
9. DOM - Document Object Model
10. Conclusion

Naissance du web

- 1991 : proposition de balises:

```
1  < TITLE > Le titre de mon document </ TITLE >
2  Un paragraphe dans mon document .
3  <P>
4  Un autre paragraphe qui mentionne une
5  <A HREF = "http://www.cern.fr"> autre page Web </A>.
```

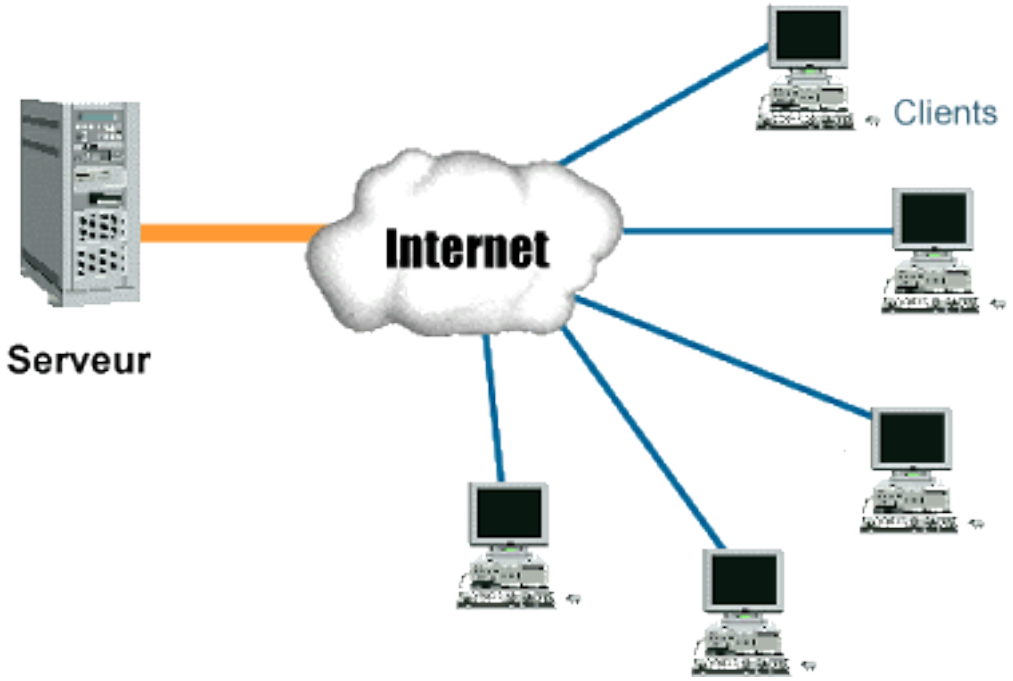
Syntaxe non conforme à HTML5.

- Tim Beneers-Lee : en 1990 il propose l'usage d'url, le protocole http et le HTML (hyperlien), ce qui formera le web.

Serveur et client

Un serveur WEB est une application capable de répondre aux requêtes de clients.

- Il est connecté aux clients via le réseau internet.
- Il communique avec le client à l'aide du protocole HTTP.
- Il fournit aux clients une (des) pages web (fichier html, feuille de style css, script javascrit, image, son, video).



HTTP - HyperText Transfert Protocol

- Protocole qui spécifie comment le navigateur et le serveur web communiquent.
- Un serveur est une sorte de serveur de fichiers.

Les différentes versions de HTTP:

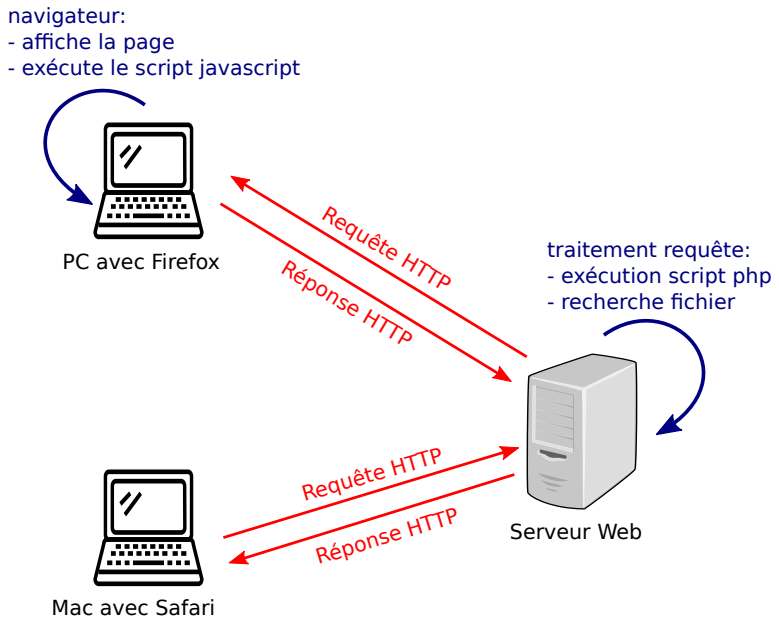
- 1996: HTTP 1.0: RFC 1945
- 1997: HTTP 1.1: RFC 2068
- 2012: HTTP 2.0: RFC 7540
- 2021: HTTP 3.0: RFC 9114

RFC = *Request For Comments* document de standard/recommandation.

Navigateur et serveur web

Client : navigateur/browser (Firefox, Chrome, ...) et Serveur web (Appache, IIS, ...)

- Le navigateur envoie des requêtes (en général GET).
- Le serveur répond en donnant le fichier (html,image,..) demandé.
- Le navigateur affiche la page et exécute le Javascript.



URL et requête client

- La page web (ou un objet du web) est référencé par une URL (Uniform Resource Locator)

$$\underbrace{\texttt{www.someschool.edu}}_{\text{Nom du serveur}}/\ \underbrace{\texttt{someDept/page-dept.hmtl}}_{\text{chemin du fichier sur le serveur}}$$

- Le nom du serveur est converti en adresse IP.
- Exemple de requête client

```
1  GET /intranet/page.html HTTP/1.0
2  Host: www.univ-perp.fr
3  User-agent: Mozilla/4.0
4  Accept: text/html, image/gif,image/jpeg
5  Accept-language:fr
```

Exemple de réponse serveur

- L'entête donne des informations sur le données envoyées
- La partie données correspont à un fichier (html,css,image,video,audio ou script).

```
1  HTTP/1.0 200 OK
2  Date: Thu, 14 Aug 2003 12:00:15 GMT
3  Server: Apache/1.3.0 (Unix)
4  Last-Modified: Mon, 22 Jun 2004
5  Content-Length: 6821
6  Content-Type: text/html
7
8  data data data data data ...
```

Plan

1. Introduction
2. HTML - généralité
3. Structure d'un fichier html et entête `<head>`
4. Organisation du contenu
5. Listes et tables
6. Enrichissiment du texte
7. Hyperlien et adresse
8. Les images, les vidéos, l'audio
9. DOM - Document Object Model
10. Conclusion

HTML - Generalité

HTML = Hyper Text Markup Language

- C'est un langage de description permettant de structurer et d'afficher différents objets sur un écran (textes, tableaux, images, vidéos,...)
- C'est une implémentation simple de SGML (Standard Generalized Markup Language)
- Un document HTML doit pouvoir s'afficher dans n'importe quel navigateur MAIS les affichages ne sont pas identiques selon le contexte et le navigateur utilisé.

Bref historique de HTML

- 1995. Spécification HTML2.0 par IETF (Internet Engineering Task Force).
- 1996. prise en mains par W3C (consortion de 452 organisations).
- 1995. publication de HTML 3.2 par W3C.
- 1997-98 publication de HTML 4.0 par W3C.
- 2008 publication par le W3C d'un *draft* de HTML5.
- 2014 : publication du standard HTML5 comme recommandation W3C.

Balises - Généralités

- HTML est un langage à balise

```
1  <balise> ... Zone active de la balise ... </balise>
```

- Priorité à la balise la plus proche

```
1   <balise1>
2    ... Zone active balise1
3    <balise2>
4      ... Zone balise2 prioritaire sur balise1 ...
5    </balise2>
6    ... Zone active balise1 ...
7  </balise1>
```

la balise2 hérite des propriété de balise1 (sauf si elle les redéfinit).

Balises - Généralités

- HTML est un langage à balise

```
1  <balise> ... Zone active de la balise ... </balise>
```

- Priorité à la balise la plus proche

```
1   <balise1>
2    ... Zone active balise1
3    <balise2>
4      ... Zone balise2 prioritaire sur balise1 ...
5    </balise2>
6    ... Zone active balise1 ...
7  </balise1>
```

la balise2 hérite des propriété de balise1 (sauf si elle les redéfinit).

- Exemple:

```
1  <p> texte normal <b> en gras et <i> italique </i> fin
       du gras </b> fin du normal  </p>
```

Balises - Généralités

- Chaque balise lui est associé des attributs qui permettent de moduler l'action de cette balise.

```
1   <balise attribut1="valeur1" attribut2="valeur2" ...
        >
2     ... Zone active de balise ...
3   </balise>
```

- Certaines balises (balises dites vides) n'ont pas besoin d'être fermée (`img`,`hr`,`br`,...).

```
1    <balise> balise à la fois ouverte et fermée
```

Commentaires

- Les commentaires sont du code HTML qui n'est pas exécuté, donc invisible sur le navigateur.

```
1    <!-- Texte entre commentaires -->
```

- Exemple :

```
1  <h1> Un titre ( qui va s'afficher ) </h1>
2  <p> Un paragraphe : cette phrase va s'afficher sur le
       navigateur.
3  <!-- En revanche, cette phrase ne s'affichera pas -->
4  </p>
```

Espaces

- Les espaces s'affichent tels quels dans le navigateur (Ne pas en abuser).
- Les sauts de lignes du code HTML sont remplacés par des espaces dans le navigateur:
  - La balise <br> produit un saut de ligne.
  - La balise <p> produit aussi un saut de ligne.
- Exemple :

```
<p> Cette phrase s'affiche

sur une ligne.<br> A la ligne. </p> Encore à la ligne
    .
```

Caractères spéciaux : échappement en HTML

HTML spécifie en utilisant le symbole & et un postfixe l'écriture de certains caractères :

- caractères accentués : &<lettre><accent>;

Postfixe	Accent	Exemple
acute	aigu	É (É)
grave	grave	À (À)
circ	circonflexe	&Icirc (Î)
tilde	tilde	Ñ $\tilde{N}$

- autres caractères : ç (ç), ß (β), © (C entouré) & (&),   (espace), " (") > (>), < (<)

Principales actions des balises

- Structure du document, mise en page
  - Entête, corps.
  - Entête de page, Pieds de page, coté d'une page.
  - Paragraphe, titre, "boite".
  - Liste.
  - Tableau.
- Mise en forme du texte.
- Image, vidéo, audio.
- Lien hypertexte.
- Fomulaire.
- ...

Respect du standard - difficulté de développement multi-plateforme

- Le respect du standard facilite la compatibilité avec tous les navigateurs.
- Le respect du standard permet un meilleur référencement.
- Limitation : tous les navigateurs (et leur différentes version) n'affichent pas les pages web de la même façon.

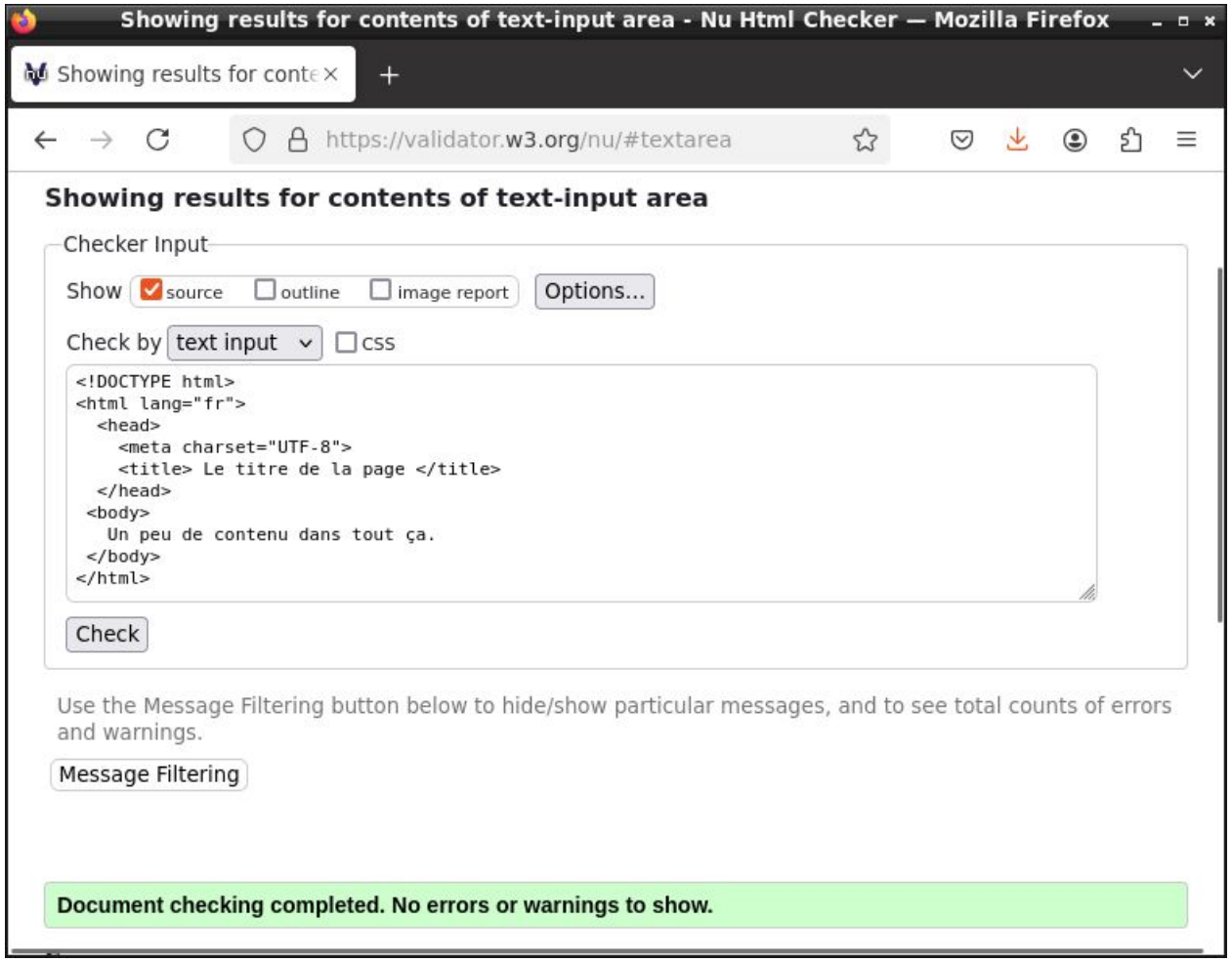
Un document mal écrit sera toujours affiché (bien ou mal) par le navigateur.

Bonne pratique

Il faut impérativement valider son code HTML avant de le publier (le mettre en ligne).

Validateur du W3C

https://validator.w3c.org



Plan

1. Introduction
2. HTML - généralité
3. Structure d'un fichier html et entête `<head>`
4. Organisation du contenu
5. Listes et tables
6. Enrichissiment du texte
7. Hyperlien et adresse
8. Les images, les vidéos, l'audio
9. DOM - Document Object Model
10. Conclusion

Structure minimale d'un document HTML

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3    <head>
4      <title>titre-fenetre</title>
5      <meta charset ="utf-8">
6      <!-- autres meta (information sur
           la page) et link (pour réfé
           rencer des fichiers associés)
           -->
7    </head>
8    <body>
9       corps du document
10   </body>
11 </html>
```

- `<!DOCTYPE html>` décrit le type de document (syntaxe XML du DTD=document type definition).
- `<head>` délimite l'entête du document.
- `<body>` délimite le contenu du document html.

Balises <head> et <meta>

La balise <head> contient

- le titre dans la balise <title> qui apparaît dans l'onglet de la fenêtre du navigateur.
- les métadonnées dans les balises meta
- le style de la page : balises style ou une référence à un fichier avec un link)

Les metadonnées sont des informations non affichées sur la page

Attributs	Information
<meta name="author" content="Michel">	auteur de la page
<meta name="keywords" content="page personnelle">	mots clefs descriptifs
<meta name="descrition" content="page personnelle">	description
<meta charset="utf8"	encodage utf8 (fortement recommandé)
<meta http-equiv="..." content="...">	rafraichissement, langue,...
...	

Exemple d'entête et bonne pratique

Pour des pages publiées sur le web il est fortement conseillé de spécifier

- Un titre dans la balise `<title>`.
- L'auteur.
- La description de la page.
- Des mots clefs.

Exemple:

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="fr">
3    <head>
4      <meta charset="utf-8">
5      <meta name="description" content="Exemple␣d'une␣bonne␣
         entête" >
6      <meta name="keywords" content="cours,␣HTML,␣web,␣
         Université␣de␣Perpignan" >
7      <meta name="author" content="C.␣Negre" >
8      <title> Un exemple d'entête HTML </title>
9    </head>
10   <body>
11     Un contenu.
12 </body>
13 </html>
```

Style

Le style d'un document sépcifie les couleurs, la font du texte, les marges, les positions des éléments. Il peut être défini

- Dans une balise `<style>` dans l'entête.
- Dans un fichier `css` référencé dans l'entête
- Dans attributs d'une balise.

```
1   <head>
2      <title> Exemple de css
          </title>
3      <style type="text/css" >
4        body {
             background-color:
             yellow;}
5        h1 { color:red;}
6        p { font-style:italic
             ;}
7      </style>
8   </head>
9   <body>
10     <h1> Titre </h1>
11     <p> Un pagragraphe pour
          illustrer l'effet du
           style CSS </p>
```

Plan

1. Introduction
2. HTML - généralité
3. Structure d'un fichier html et entête `<head>`
4. Organisation du contenu
5. Listes et tables
6. Enrichissiment du texte
7. Hyperlien et adresse
8. Les images, les vidéos, l'audio
9. DOM - Document Object Model
10. Conclusion

Balises de structure du texte

`<h1>,...,<h6>`	titre de différents niveaux
`<p>`	délimite un paragraphe
`<div>`	délimite une section
`<ul> <ol>`	délimite une liste non-ordonnée, ordonnée.
`<table>`	délimite une table

Sections avec

- La balise permet de délimiter un ensemble d'éléments (paragraphe, image, etc.).
- Elle provoque un retour à la ligne.
- Bonne pratique : il est d'usage d'organiser la page Web en imbriquées.

```
1  <div>
2    <div>
3    <!-- Premier cours : réseaux -->
4    </div>
5    <div>
6    <!-- Deuxième cours : programmation Web -->
7    </div>
8  </div>
```

Paragraphes

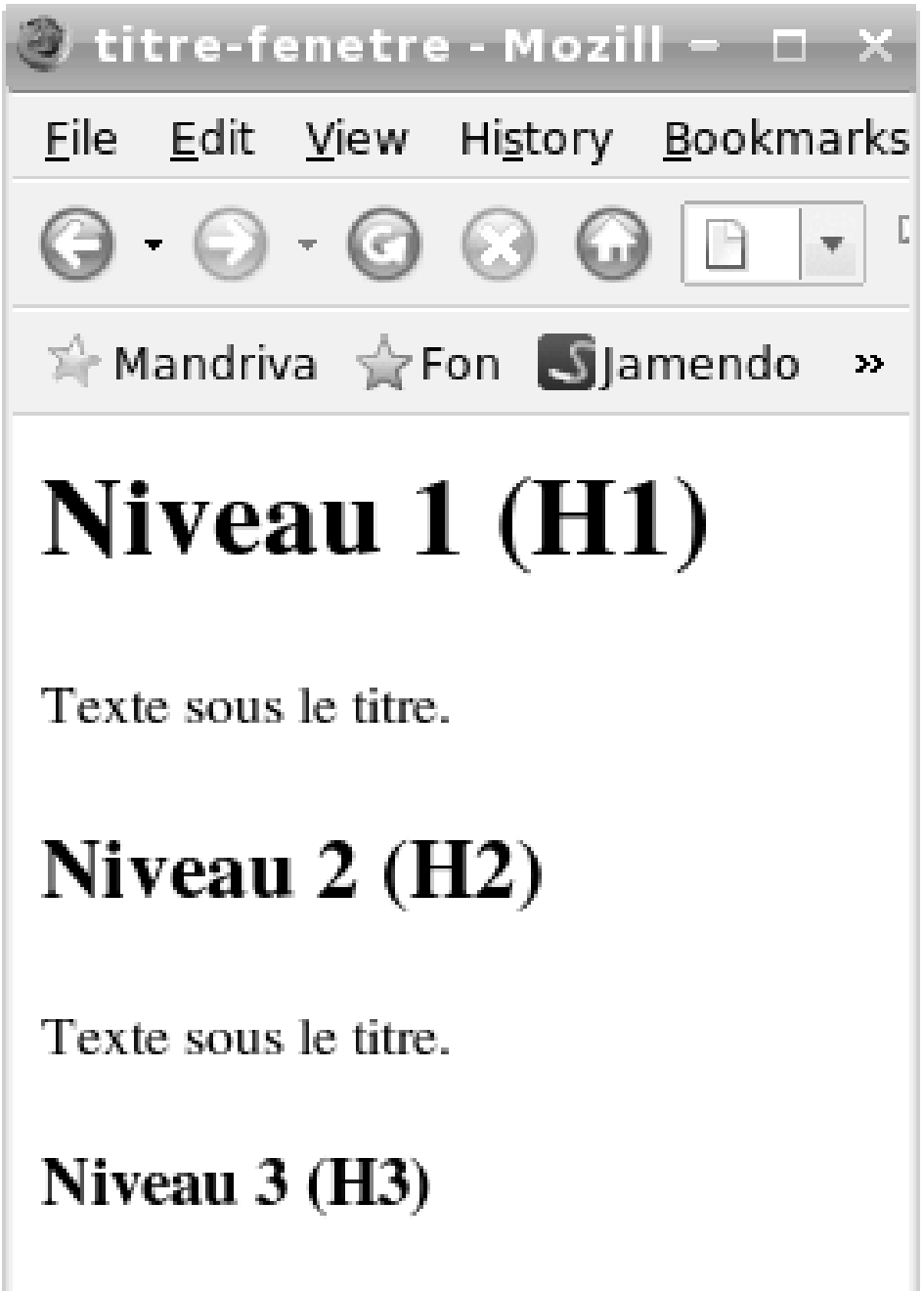
- Balise `<p>...</p>` : délimite un paragraphe.
- Balise `<br>` : saut de ligne.

Il est plutôt d'usage encadrer chaque paragraphe par des `<p>` plutôt que séparer par des `<br>`.

```
1  <div>
2    <p> Un premier paragraphe </p>
3    <p> Un deuxième paragraphe </p>
4  </div>
```

Balises de titres

```
1  <html>
2     <head>
3       <title>titre-fenetre
            </title>
4     </head>
5   <body>
6     <h1> Niveau 1 (H1)</h1>
7       <p> Texte sous le titre
            .</p>
8       <h2> Niveau 2 (h2)</h2>
9       <p> Texte sous le titre
            .</p>
10      <h3>  Niveau 3 (h3) </
            h3>
11      <p> Texte sous le titre
            .</p>
12  </body>
13  </html>
```



Section avec les balises sémantiques

Variantes de `<div>`: structuration de la page en entête,pieds de page, bloc sur le côté:

- `<aside>` : contenu accessoire position à gauche ou à droite.
- `<header>` : en-tête (de page, de section, etc.)
- `<footer>` : pied (de page, de section, etc.)
- `<main>` : le contenu principal de la page (une seule occurence autorisée)

Dans header ou footer ou aside on met une menu de navigation :

- `<nav>` : informations de navigation (liens)

Le main est découpé en article et les articles en sections et paragraphes.

- `<article>` : un article au contenu cohérent
- `<section>` : un bloc de contenu cohérent

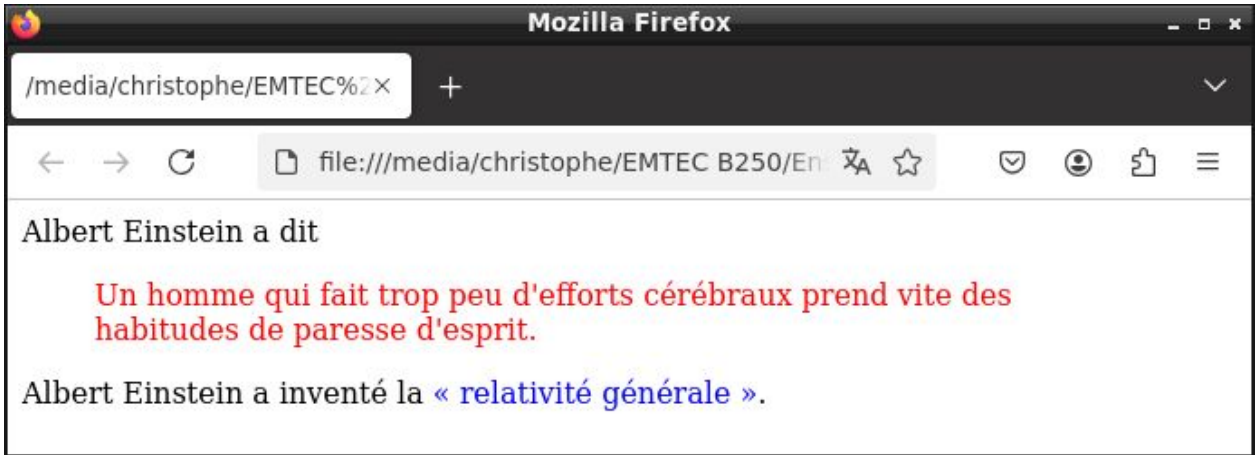
```
1  <!DOCTYPE hmtl>
2  <html>
3    <head>
4      <title> Exemple pour header, footer, aside, nav </title>
5    </head>
6    <style type="text/css">
7      header {background-color:red;color:white}
8      footer {background-color:red;color:white}
9      aside {background-color:grey;color:black;width:10%;float:left;}
10   </style>
11 <body>
12   <header>
13     <nav>
14       <p> Menu:<a href="#art1"> article1 </a> <a href="#art2"> article2 </a> </p>
15     </nav>
16   </header>
17   <aside>
18     Un autre menu sur la gauche
19     <p> <a href="#art1"> article1 </a> <a href="#art2"> article2 </a> </p>
20   </aside>
21   <main>
22     <article><a name="art1">
23       <h1>titre de mon article1</h1>
24       <section>
25         <p> blabla</p><p> blabla</p><p> blabla</p><p> blabla</p>
26       </section>
27     </article>
28     <article><a name="art2">
29       <h1>titre de mon article2</h1>
30       <section>
31          <p> blabla</p><p> blabla</p><p> blabla</p><p> blabla</p>
32       </section>
33     </article>
34   </main>
35   <footer>  Ce texte se trouve dans le footer (bas de page). </footer>
36 <body>
37 </html>
```

Résultat dans firefox

Balises pour citation

- `<blockquote>` pour une citation dans un paragraphe séparé.
- `<q>` pour une citation à l'intérieur d'un texte.

```
1  <html>
2    <head>
3      <style> blockquote {color:red;} q {color:blue;} </style>
4    </head>
5    <body>
6   Albert Einstein a dit
7      <blockquote>
8        Un homme qui fait trop peu d'efforts cérébraux prend
           vite des habitudes de paresse d'esprit.
9      </blockquote>
10  Albert Einstein a inventé la <q> relativité générale </q>.
11   </body>
12 </html>
```



Balises pour présenter du code

- <pre> pour du code dans un paragraphe séparé.
- <code> pour du code à l'intérieur d'un texte.

```
1  <html>
2   <body>
3     Voici un exemple de code
          <code> C hello world
          </code> :
4     <pre>
5     int main()
6     {
7        printf("Hello␣world!\n
             ");
8        return(0);
9     }
10    </pre>
11  </body>
12  </html>
```

Plan

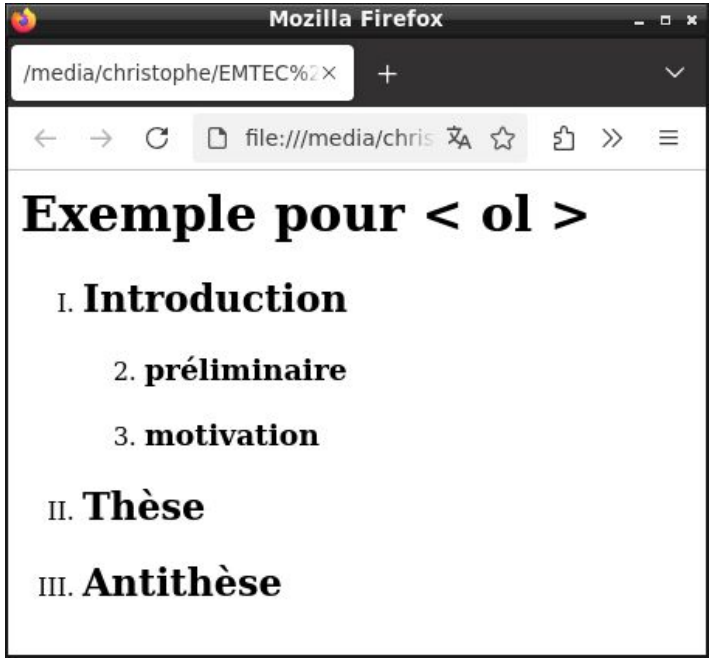
1. Introduction
2. HTML - généralité
3. Structure d'un fichier html et entête `<head>`
4. Organisation du contenu
5. Listes et tables
6. Enrichissiment du texte
7. Hyperlien et adresse
8. Les images, les vidéos, l'audio
9. DOM - Document Object Model
10. Conclusion

Liste ordonnée <ol>

- `ol` = ordered liste.
- `li` = balise qui sépare chaque élement de la liste
- Attributs :
  `type` = “1, a, A, i, I”
  `start` = Numéro de départ

Combiné avec les titres pour structurer en section, sous-section:

```
1  <h1> Exemple pour &lt;ol&gt; </h1>
2  <ol type="I">
3    <li> <h2> Introduction </h2> </li>
4    <ol type="1" start="2">
5      <li> <h3> préliminaire </h3>  </
         li>
6      <li> <h3> motivation </h3></li>
7    </ol>
8    <li> <h2> Thèse </h2> </li>
9    <li> <h2> Antithèse </h2> </li>
10 </ol>
```



Liste non ordonnée <ul>

- `ul` = unordered list ou liste à puce.
- `li` = balise qui sépare chaque élement de la liste.
- Le style `list-style-type="circle,disc,square"` indique le type de la puce.

Par exemple

```
1
2  <h1> Liste &lt;ul&gt; </h1>
3  <ul>
4    <li style="list-style-type:circle;
         "> Premier element </li>
5    <li style="list-style-type:disc;">
          Second element </li>
6    <li style="list-style-type:square;
         "> Troisieme element </li>
7  </ul>
```

Liste de définition <dl>

- <dl> = unordered list ou liste à puce.
- <dt> = encadre le terme d'une définition.
- <dd> = encadre la définition.

Par exemple

```
1  <dl>
2    <dt> Terme 1 : </dt> <dd> dé
         finition terme 1 </dd>
3    <dt> Terme 2 : </dt> <dd> dé
         finition terme 2 </dd>
4    <dt> Terme 3 : </dt> <dd> dé
         finition terme 3 </dd>
5  </dl>
```

Tableau avec <table>

La balise ¡table¿ encadre un tableau qui est constitué de cellules organisée en ligne:

- <tr> marque le début/fin d'une ligne;
- <th> marque le début/fin d'une cellule dans l'entête;
- <td> marque le début/fin d'une cellule dans le tableau.

Certaines lignes font partie de l'entête et les autres du corps de la table:

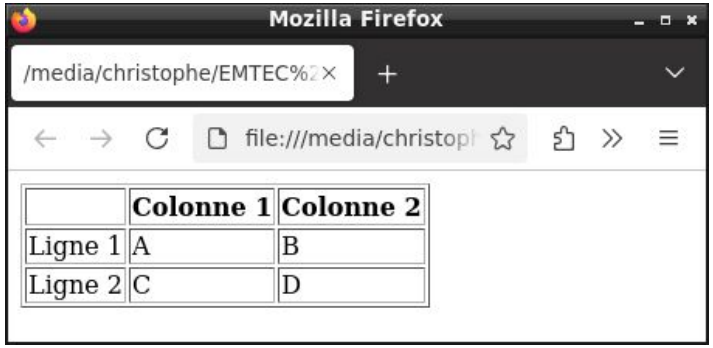
- <thead> marque le début/fin des lignes d'entêtes;
- <tbody> marque le début/fin des lignes de body.

L'attribut `border` sert à spécifier la bordure.

Exemple de table

Par exemple

```
1  <table border="1">
2    <thead>
3    <tr> <th> </th> <th> Colonne 1 </
         th> <th> Colonne 2 </th> </tr>
4    </thead>
5    <tbody>
6    <tr> <td> Ligne 1 </td>  <td>A  </
         td>   <td>  B  </td> </tr>
7    <tr> <td> Ligne 2 </td>  <td> C </
         td>  <td> D </td> </tr>
8    </tbody>
9  </table>
```



Fusion de cellule

On peut fusionner des cellules horizontalement ou verticallement avec les attributs colspan et rowspan.

```
1  <table border="1">
2    <tr> <td colspan="2"> AAAAAA </td>   </tr>
3    <tr> <td> BBBBBB </td>  <td rowspan="2"> DDDDD </TD> </tr>
4    <tr> <td> CCCCCC </td>   </tr>
5  </table>
```

Plan

1. Introduction
2. HTML - généralité
3. Structure d'un fichier html et entête `<head>`
4. Organisation du contenu
5. Listes et tables
6. Enrichissiment du texte
7. Hyperlien et adresse
8. Les images, les vidéos, l'audio
9. DOM - Document Object Model
10. Conclusion

Balise de mise en forme du texte

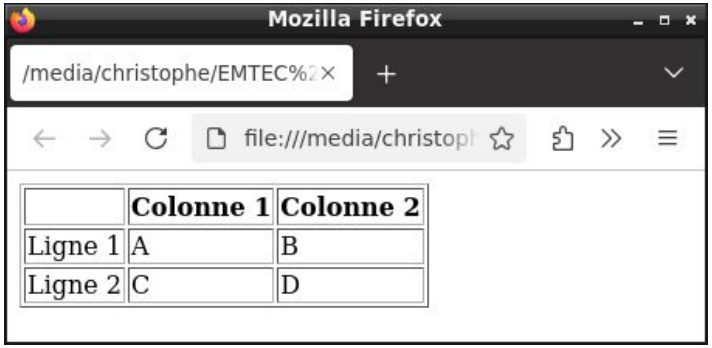
- `<i>` *met en italique une zone du texte*.
- `<b>` **met en gras (bold) une zone du texte**.
- `<em>` met en évidence (emphasis) une zone de texte.
- `<u>` : souligné

Indice et exposant

- <sup> : exposant (superscript).X^y
- <sub> : indice (subscript). X_1

Exemple :

```
<p>E = mc <sup>2 </sup> </p>
<p> Il faut boire de l'H <sub>2 </sub>O. </p>
```



Balise span

- C'est une division à l'intérieur du texte.
- Elle ne provoque pas de retour à la ligne.
- Avec un style sert à spécifier l'apparence du texte:

font-family:	spécifie la police du texte
font-size:	taille de la police
font-weight:	gras ou non
color:	couleur du texte #RRVVBB ou une couleur prédéfinie
font-style:	italique ou non
text-decoration:	pour souligner/ raturer

```
1  <head>
2  <style>
3  span{
4    font-family:arial;
5    font-size:30px;
6    color:#FF0000;
7  }
8  </style>
9  </head>
10 <body>
11 <p> Un petit texte avec <span> un
       morceau </span> avec un rendu
       différent. </p>
12 </body>
```

Plan

1. Introduction
2. HTML - généralité
3. Structure d'un fichier html et entête `<head>`
4. Organisation du contenu
5. Listes et tables
6. Enrichissiment du texte
7. Hyperlien et adresse
8. Les images, les vidéos, l'audio
9. DOM - Document Object Model
10. Conclusion

Lien hypertexte, la balise <a>

- C'est un lien vers une autre page html, ou une ancre dans la page.
- Lorsque le visiteur clique dessus, une requète GET est envoyée au serveur qui renvoie la page HTML demandée.
- Attributs
  - `href` = URL de la page référencée.
- Exemple. `<a href="http://www.google.com"> Google </a>` pointe vers la page de Google.

Adressage des documents

- URL absolue : Différentes composantes d'une URL :

  `proto://host_name:port/path/extra_path?arguments`

  - `proto` = protocole utilisé (http,ftp,...)
  - `host_name` = nom du serveur (équivaut à une adresse IP +port)
  - la racine "/" de path est définie par la configuration du serveur Web ($\neq$ racine du système de fichier)
  - path = chemin du fichier à partir de la racine.
- Exemple `http://www.monsite.fr/projet/doc.html`

Adressage des documents

- URL relative : un lien vers "images/new.gif" dans la page
  `http://www.monsite.fr/projet/doc.html`
  est (par défaut) un lien vers
  `http://www.monsite.fr/projet/images/new.gif`
  le navigateur client reconstruit l'URL absolue pour faire la requête.

Ancre

- Une ancre dans une page permet de réferencer un endroit d'une page HTML.
- Une ancre est définie par `<balise id="nom_ancre">`.
- On peut faire une reference à la balise par `href="proto://host_name:port/path#nom_ancre"`.

Plan

1. Introduction
2. HTML - généralité
3. Structure d'un fichier html et entête `<head>`
4. Organisation du contenu
5. Listes et tables
6. Enrichissiment du texte
7. Hyperlien et adresse
8. Les images, les vidéos, l'audio
9. DOM - Document Object Model
10. Conclusion

Balise <img> - insertion d'images

- La balise <img> sert a insérer des images
- Par exemple pour insérer l'image situé à l'adresse adresse_image

  ```
  <img src="chemin_image" alt="text de remplacement/>
  ```

  où
  - dans le champs src on met le chemin (relatif ou absolu) ou une url de l'image.
  - dans alt on met un texte de remplacement si l'image est manquante.
- L'image peut être redimensionnée et positionnée avec les propriétés css suivantes:

```
1 height="hauteur en pt,px,cm,..";
2 width="largeur";
3 align="left|center|right";
4 float="left|right";
```

Balise <img> - insertion d'images

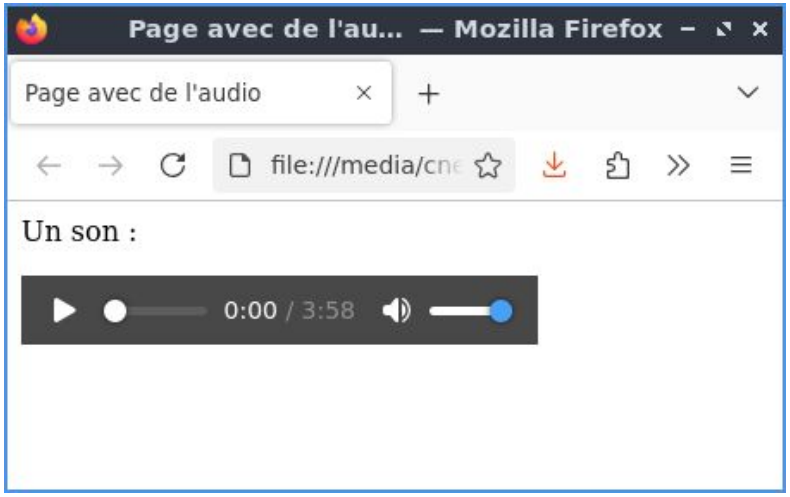
```
1  <html>
2    <head>
3      <title> Une image</title>
4    </head>
5    <body>
6      <p>Texte sur l'image.</p>
7      <p><img src="logo.jpg"></p>
8      <p>Texte sous l'image.</p>
9    </body>
10  </html>
```

Balise <audio> pour l'insertion d'audio

Syntaxe (source donne les fichiers associés):

```
1  Un son:
2  <audio controls>
3  <source src="ambiance.flac" type ="audio/flac">
4  <source src="ambiance.mp3" type ="audio/mp3">
5  Votre navigateur ne prend pas en charge les formats audio
6  </audio>
```

Exemple de rendu (dans Mozilla Firefox) :



Audio et navigateur

Les navigateurs n'acceptent pas tous les formats de fichier. Il faut donc en proposer plusieurs (au moins ogg et mp3)

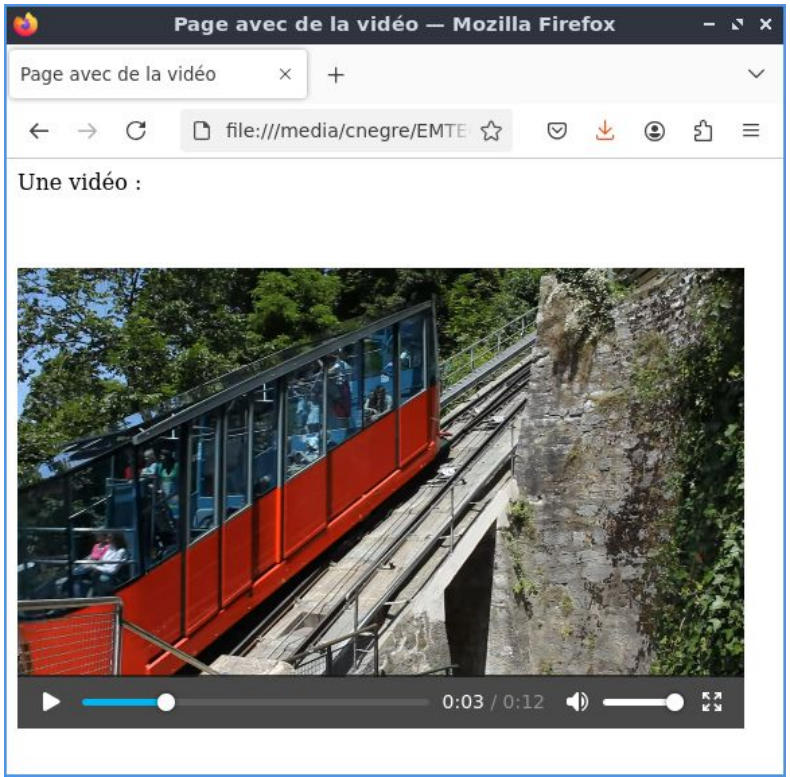
Navigateur	aac	flac	mp3	ogg	wav
Chrome	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Chromium	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
Firefox	Partiel	Oui	Oui	Oui	Oui
Internet Explorer	Oui	Non	Oui	Non	Non
Opera	Oui	Non	Oui	Oui	Oui
Safari	Oui	Oui	Oui	Non	Oui

Vidéo avec la balise <video>

Syntaxe :

```
1   <video width="540␣" height="380␣" controls>
2      <source src="train.webm" type="video/webm"/>
3      <source src="train.mp4" type="video/mp4"/>
4      Votre navigateur ne prend pas en charge les formats
          vidéo.
5   </video>
```

Exemple de rendu avec Firefox :



Vidéo et navigateur

Les navigateurs n'acceptent pas tous les formats de fichier.

Navigateur	webm+vp9+opus	mp4+avc+aac
Chrome	Oui	Oui
Chromium	Oui	Oui
Firefox	Oui	Oui
Internet Explorer	Non	Oui
Opera	Oui	Oui
Safari	Oui	Oui

Image cliquable

```
1  <img src="./plan-campus-perpignan.jpg" width="1200"
       height="800"
2            alt="Campus de Perpignan" usemap="#campusmap">
3
4       <map name="campusmap">
5         <area shape="circle" coords="800,650,80"
6                href="https://www.sankeo.com/">
7         <area shape="rect" coords="600,300,700,380"
8                href="https://www.lirmm.fr/dali/">
9       </map>
```

Coordonnées dans `coords` (par rapport à l'angle en haut à gauche)

- circle : x(centre),y(center), rayon
- rect : gauche,haut,droite, bas
- poly : $x_1, y_1, \ldots, x_n, y_n$

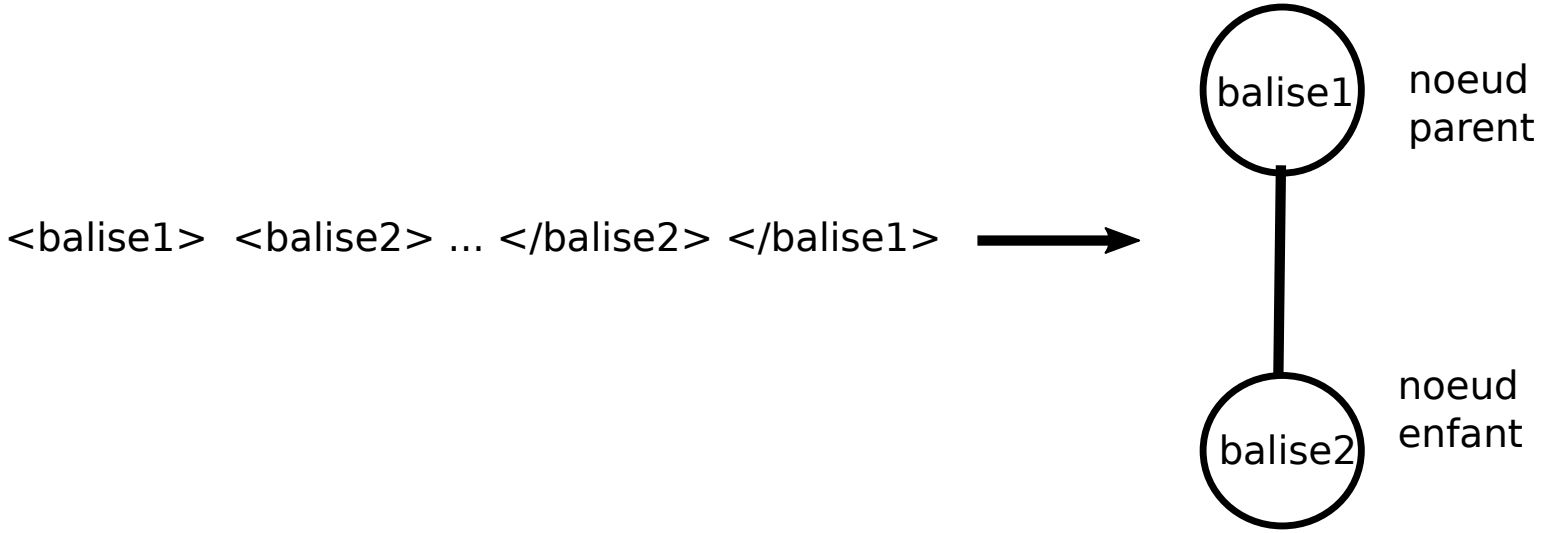
Résultat : `./Code/image-cliquable.html`.

Plan

1. Introduction
2. HTML - généralité
3. Structure d'un fichier html et entête `<head>`
4. Organisation du contenu
5. Listes et tables
6. Enrichissiment du texte
7. Hyperlien et adresse
8. Les images, les vidéos, l'audio
9. DOM - Document Object Model
10. Conclusion

DOM - Document Object Model

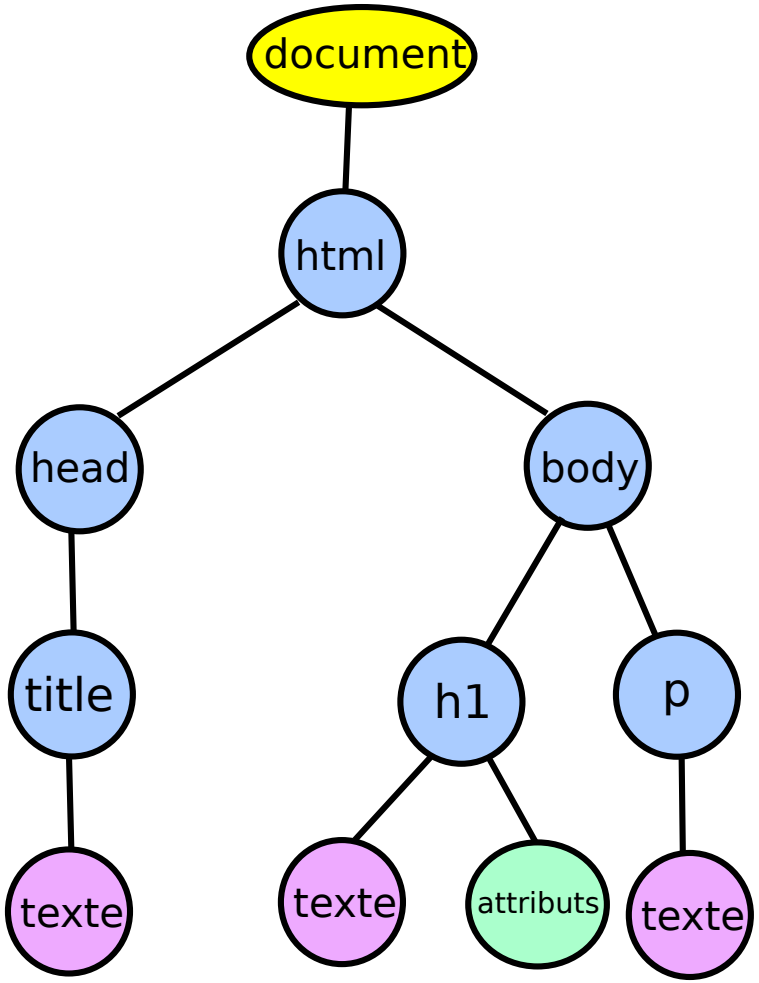
- Le DOM permet de structurer via une arborescence.
- Les noeuds de l'arbre correspondent aux balises d'un document html.
- Principe : si balise2 est à l'interieur de balise1 elle sera l'enfant de balise1 dans le DOM:



- Les feuilles correspondent au texte ou aux attributs.

Exemple de DOM

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="fr" >
3   <head>
4     <title> Page pour un DOM
          </title>
5   </head>
6   <body>
7     <h1 id="titre"
8    class = "bleu"> Bienvenue
         </h1>
9    <p>À l'Université de
        Perpignan </p>
10   </body>
11 </html>
```



Plan

1. Introduction
2. HTML - généralité
3. Structure d'un fichier html et entête `<head>`
4. Organisation du contenu
5. Listes et tables
6. Enrichissiment du texte
7. Hyperlien et adresse
8. Les images, les vidéos, l'audio
9. DOM - Document Object Model
10. Conclusion

Conclusion

- Connaître les balises de structuration d'un document : html,head,body.
- Connaître les balises de l'entête : meta,link,style,script.
- Connaître les principales balises de structuration du contenu : div,p,span, et les listes : ul,ol,... et les table, td,tr,...
- Connaître les balises pour l'inclusions de multimédia : img, audio, video, source.
- Savoir naviguer dans le DOM.

Formulaire

Nous n'avons pas vu les formulaires : on le fera juste avant le PHP car on traitera le forumlaire avec un script PHP.

Références utilisées

- Support de cours de Étienne André, programmation web, Sorbonne Paris Nord.
- Livre de Jean Engels : HTML5 et CSS3, cours et exercices corrigés, Eyrolles.
- Wikipédia.